

BACKUP & SEGURANÇA

Garantir acesso ao meu dinheiro, mantendo-o fora do alcance de terceiros



SOBERANIA EXIGE RESPONSABILIDADE

Sistema Tradicional



O banco controla o
teu dinheiro

Bitcoin



Tu controlas o teu
dinheiro

- Se perderes acesso → ninguém pode ajudar
- Se alguém obtiver acesso → ninguém pode impedir

O QUE ESTAMOS REALMENTE A PROTEGER

- Na Rede Bitcoin quem controla as chaves controla os fundos
- Não estamos a proteger “bitcoin” diretamente, estamos a proteger:

Chaves Privadas



CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Chave Privada

Código secreto que prova o direito de uma pessoa gastar bitcoins de uma carteira específica, através de uma assinatura criptográfica.

Chave Pública

Um identificador único utilizado como endereço para receber bitcoin, derivado da chave privada.

Frase de Recuperação

Uma série de 12, 18 ou 24 palavras, usada para gerar múltiplos pares de chaves pública e privada. Estas palavras podem ser usadas para restaurar uma carteira de Bitcoin.

Lista BIP39

Lista padronizada de 2048 palavras a partir da qual é gerada a Frase de Recuperação.

DE QUE ME ESTOU A PROTEGER?

Roubo físico

Uso de força física para obter o dispositivo ou backup (cópia de segurança).

Engenharia Social

Manipular alguém para que revele informação sensível ou execute uma ação insegura.

Malware

Infetar um dispositivo para roubar informação sensível ou comprometer o controlo das chaves.

Estado

Impor medidas legais ou coercivas para confiscar, bloquear ou forçar o acesso.

Desastre

Destruir ou danificar a cópia de segurança devido a incêndio ou inundação.

O MAIOR RISCO ÉS TU

Não registar a Frase de Recuperação

Guardar mal a Cópia de Segurança

Expor digitalmente a Frase de Recuperação

Complicar demasiado a configuração

BACKUP

Garantir acesso ao meu dinheiro



ESTRATÉGIA

Como gerar a
chave privada
mestra



Número de
cópias



Local



Montante a
guardar



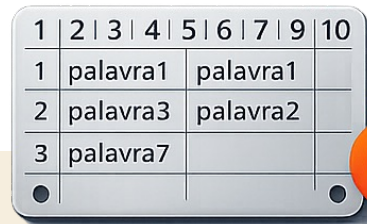
COMO GERAR A CHAVE PRIVADA MESTRA

- Chave a partir da qual são derivados todos os pares de chave pública / chave privada de uma carteira.

- | | |
|---|---------------------------------|
| ✓ Usar a carteira física | ✗ Escolher palavras manualmente |
| ✓ Adicionar a própria entropia
(lançar dados, moeda ao ar) | ✗ Usar ferramentas online |
| ✓ Escolher um ambiente calmo e
privado | ✗ Dizer as palavras em voz alta |

NÚMERO DE CÓPIAS

- Evitar ter apenas uma cópia — se algo acontecer perde-se tudo
- Diversificar entre dispositivos e formatos
- Manter pelo menos uma cópia num local diferente das restantes



Frase de Recuperação
em Metal



Carteira Física

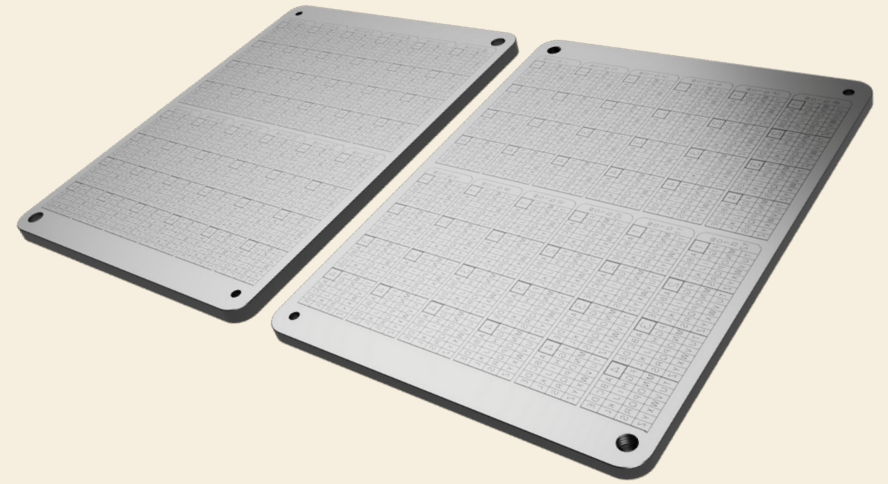


Cópia no
Cofre do Banco

MEIO DE REGISTO



Em papel



Em metal

EMBALAGEM

*Carteira
Principal*

Identificar o
conteúdo



Inviolável



Material resistente
e opaco

LOCAL

- Nunca guardar todas as cópias no mesmo local
- Proteger contra desastres físicos (incêndios e inundações)
- Reduzir risco de acesso por terceiros
- Pelo menos uma cópia fora da residência
- Quanto menos pessoas souberem, melhor



Residência



Casa de um familiar ou
amigo de extrema confiança



Cofre do Banco

MONTANTE A GUARDAR

- Quanto maior o montante, maior a redundância e segurança
- Pequenos valores podem ter uma configuração simples
- Grandes valores exigem uma configuração pensada (não improvisada)
- A segurança deve ser proporcional à importância do valor protegido

PRÁTICAS ESSENCIAIS

Testar a cópia de segurança antes de enviar fundos

- Usar a frase de recuperação para restaurar a carteira offline
- Confirmar que os endereços coincidem

Rever as cópias de segurança periodicamente

- Confirmar que o material físico está intacto
- Garantir que não há sinais de acesso não autorizado

Usar periodicamente a carteira física

- Atualizar *firmware*
- Confirmar que funciona e assina transações
- Garantir que ainda sabes operar o dispositivo

SEGURANÇA

Manter o meu dinheiro fora
do alcance de terceiros



GUARDAR CHAVES PRIVADAS

- Numa carteira física



HARDWARE (CARTEIRA FÍSICA)

É *open source*?

Tem um elemento seguro?

Gosto do interface?

É só de Bitcoin?



Pode ser usado com um
software desenvolvido por
outra empresa?

Permite criar carteiras de isco, para
situações em que estejas sob pressão?

Permite criar carteiras
com passphrase?

SOFTWARE (APLICAÇÃO)

Gosto do interface?

Permite gerir várias contas?

É compatível com o meu hardware?



Permite escolher o valor das taxas de transação?

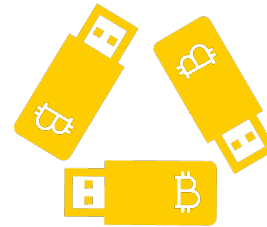
Tem opções de controlo de privacidade (ligar ao próprio nó e catalogar transações)?

ADIÇÕES DE SEGURANÇA

Passphrase



Multisig



Timelocks



PASSPHRASE

- Palavra ou frase adicional escolhida pelo utilizador
- Combinada com a frase de recuperação cria uma carteira diferente
- A mesma frase de recuperação pode gerar múltiplas carteiras utilizando passphrases diferentes
- Sem a passphrase correta estás a ver uma carteira diferente
- Se a passphrase for perdida os fundos não podem ser recuperados

MULTISIG (MÚTIPLAS ASSINATURAS)

- Sistema em que várias chaves controlam a mesma carteira
- É necessário um número mínimo de chaves para autorizar uma transação
- Nenhuma chave individual consegue gastar os fundos sozinha
- As chaves podem ser guardadas em locais ou dispositivos diferentes
- Aumenta a segurança, mas também aumenta a complexidade de gestão

TIMELOCKS

- Mecanismo que impede o gasto de fundos até um determinado momento
- Define quando uma transação pode ser válida na rede Bitcoin
- Pode ser usado para restringir acesso temporário aos fundos
- Útil em estratégias avançadas de segurança ou planejamento de herança
- Requer configuração técnica cuidadosa para evitar perda de acesso

PRIVACIDADE É SEGURANÇA

Ter o
próprio nó



Catalogar
transações



Não
reutilizar
endereços



Obter
bitcoin
sem KYC



CONFIGURAÇÃO

- A tua configuração de Bitcoin pode ser melhorada ao longo do tempo, conforme as tuas capacidades técnicas e o conhecimento que fores adquirindo.

Básica

- Carteira física
- Backup testado
- 2 cópias em papel

Intermédia

- Backup em metal
- Distribuição geográfica
- Passphrase

Avançada

- Multisig
 - Nó próprio
 - Estratégia de herança
- 

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

- Não há uma configuração ideal, cada situação exige uma abordagem única
- Não implementar uma configuração mais complexa do que aquilo que a capacidade técnica permite
- A configuração pode ser melhorada gradualmente
- Equipamentos à venda em shop.freemadeira.org

NÃO SEJAS ZÉ



CONTRIBUI PARA A EDUCAÇÃO DE BITCOIN

Os nossos materiais são FREE e *open-source*, se quiseres contribuir para o desenvolvimento de novos conteúdos, podes fazê-lo através deste link:



https://pay.zaprite.com/pl_AgIY1Egq9Y

Conteúdo:

Henrique Albuquerque ([npub1e6...tqhcl44p](#))

Inês Louro ([npub1yaz...8qwyhh3p](#))

FR  **EE**